



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Unidad 1

Algoritmos y Diagramas de flujos

Tema 1

Diseño de algoritmos

Subtema 1:
Concepto y características de los
algoritmos

Concepto de algoritmos

Los algoritmos son secuencias de pasos o instrucciones lógicas que permiten resolver un problema o realizar una tarea

Son fundamentales en programación y representan una solución clara y detallada para resolver un problema específico

Los algoritmos son conjuntos de instrucciones lógicas y bien definidas que permiten resolver problemas de manera sistemática. Son la base fundamental de la programación y nos guían en el proceso de encontrar soluciones eficientes y precisas



Concepto de algoritmos

Un algoritmo se compone de pasos secuenciales y estructuras de control, como bucles y condicionales. Puede representarse mediante pseudocódigo o diagramas de flujo. Los algoritmos deben ser claros, precisos y comprensibles para que puedan ser implementados por una computadora.

Al entender el concepto de algoritmos, podemos desarrollar habilidades de pensamiento lógico y abstracción, lo que nos permite diseñar soluciones efectivas a problemas complejos en el ámbito de la programación y la tecnología de la información.

Características de los algoritmos



Precisión

Los algoritmos deben ser precisos y dejar poco margen para la ambigüedad. Cada paso debe estar claramente definido y comprensible.



Finitud

Los algoritmos deben tener un número finito de pasos. Deben tener un punto final después del cual se obtiene el resultado o se detiene la ejecución.



Determinismo

Los algoritmos deben ser deterministas, es decir, para una entrada dada, deben producir siempre el mismo resultado.



Eficiencia

Los algoritmos deben ser eficientes en términos de tiempo y recursos utilizados.



Generalidad

Los algoritmos deben ser aplicables a una amplia gama de situaciones y no depender de condiciones o suposiciones específicas.

Ejemplo de algoritmo

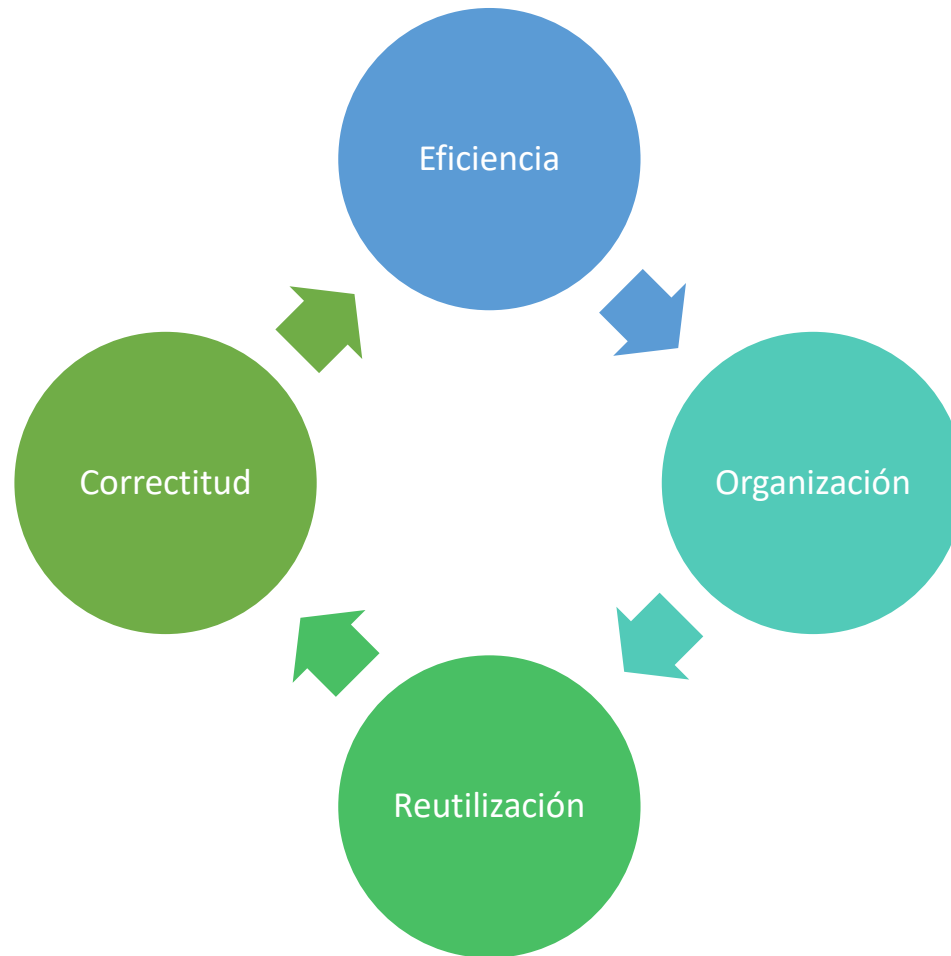
Ejemplo de algoritmo para determinar si un número es par o impar:

1. Iniciar con un número entero
2. Verificar si el número es divisible por 2
3. Si el número es divisible por 2, entonces es par
4. Si el número no es divisible por 2, entonces es impar

Por ejemplo: determinar si el número 7 es par o impar:

1. Se inicia con el número 7
2. Se verifica si 7 es divisible por 2
3. Como 7 no es divisible por 2, se concluye que 7 es un número impar"

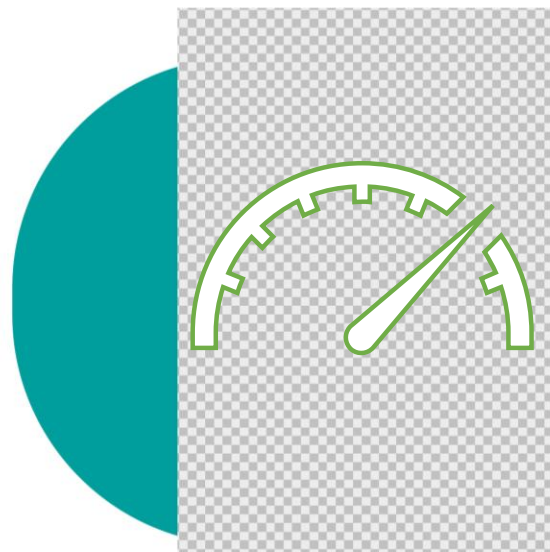
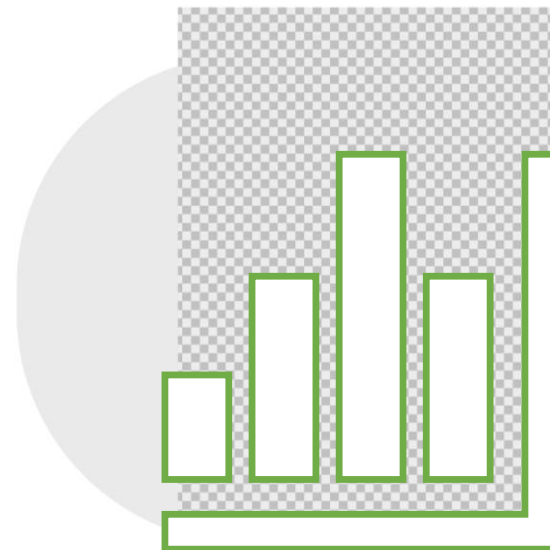
Importancia de los algoritmos



El estudio de los algoritmos es fundamental en el campo de la programación y la resolución de problemas computacionales. Los algoritmos son secuencias de pasos bien definidos y ordenados que nos permiten solucionar problemas de manera eficiente y precisa.

Importancia de los algoritmos

Eficiencia: Un buen algoritmo nos permite realizar tareas de manera eficiente, minimizando el tiempo y los recursos necesarios para completar una tarea específica



Importancia de los algoritmos



Organización: Los algoritmos nos brindan una estructura y un enfoque sistemático para abordar problemas complejos. Nos ayudan a dividir un problema en pasos más pequeños y manejables, lo que facilita su comprensión y solución.

Importancia de los algoritmos

Reutilización: Los algoritmos bien diseñados son reutilizables en diferentes contextos. Una vez que hemos creado un algoritmo para resolver un problema, podemos aplicarlo nuevamente en situaciones similares, ahorrando tiempo y esfuerzo



Importancia de los algoritmos

Correctitud: Los algoritmos nos permiten obtener resultados precisos y confiables. Al seguir un algoritmo correctamente diseñado, podemos obtener la solución correcta para un problema determinado.



Importancia de los algoritmos

Comprender y aplicar los principios de los algoritmos es esencial para desarrollar habilidades de programación efectivas y resolver problemas de manera eficiente en el campo de la tecnología de la información.

Características de un buen algoritmo



Precisión

Un buen algoritmo debe ser preciso y sin ambigüedades para evitar interpretaciones erróneas



Eficiencia

Un algoritmo eficiente utiliza los recursos disponibles de manera óptima, minimizando el tiempo y los recursos requeridos para su ejecución



Legibilidad

Un algoritmo legible es aquel que se puede entender fácilmente, tanto por el programador que lo desarrolla como por otros que lo revisan o mantienen.



Modularidad

La modularidad en un algoritmo implica dividirlo en partes más pequeñas y manejables, lo que facilita su comprensión y mantenimiento



Ejemplo de algoritmo incorrecto

A veces, los algoritmos pueden estar mal diseñados o tener errores. Aquí hay un ejemplo de un algoritmo incorrecto para sumar dos números:

1. Ingresar el primer número.
2. Ingresar el segundo número.
3. Multiplicar el primer número por el segundo número.
4. Mostrar el resultado como la suma de los dos números.

Este algoritmo es incorrecto porque utiliza la operación de multiplicación en lugar de la suma para obtener el resultado deseado. El algoritmo no sigue la lógica correcta de sumar dos números, lo que daría como resultado un valor incorrecto.

Ejemplos de aplicaciones de algoritmos

Algoritmo de búsquedas en internet

Los motores de búsqueda como Google utilizan algoritmos para encontrar y clasificar información relevante en la web.

Algoritmos de enrutamiento

Se utilizan en redes de computadoras para determinar la mejor ruta de comunicación de dispositivos.

Algoritmo de ordenamiento

Se aplican para ordenar listas de elementos en orden de ascendentes y descendentes, como el algoritmo de ordenamiento rápido (Quicksort) o el algoritmo de ordenamiento por burbuja (bubble sort)

Resumen:



Concepto y características de los algoritmos

Los algoritmos son secuencias de pasos lógicos para resolver problemas.

- Las características clave de los algoritmos incluyen precisión, finitud, determinismo, eficiencia y generalidad.
- Los algoritmos bien diseñados mejoran la calidad y eficiencia de los programas.
- Ejemplos de aplicaciones de algoritmos incluyen motores de búsqueda, enrutamiento de redes y algoritmos de ordenamiento.

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

